

Devoir surveillé

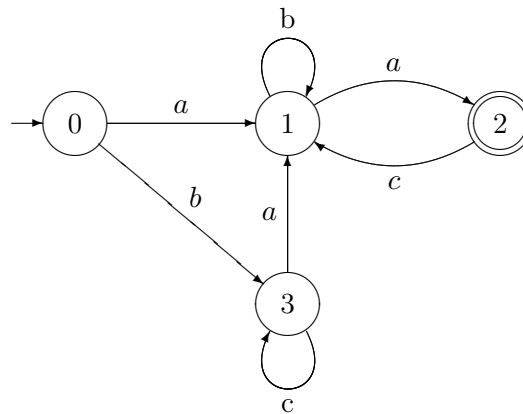
Durée 1h30

Aucun document, outil de calcul ou de communication autorisé.

Toute réponse doit être justifiée et chaque étape des algorithmes utilisés clairement spécifiée.

Exercice 1 (Méthode de Brzozowski et McCluskey)

Soit l'automate suivant :



1°) Donnez la définition formelle de cet automate.

2°) À l'aide de la méthode de Brzozowski et McCluskey, déterminez l'expression régulière qui représente le langage reconnu par cet automate. Vous indiquerez chaque étape en éliminant les états dans l'ordre 2, 3, 0 et 1.

Exercice 2 (Construction de Thomson)

Soit l'expression régulière suivante :

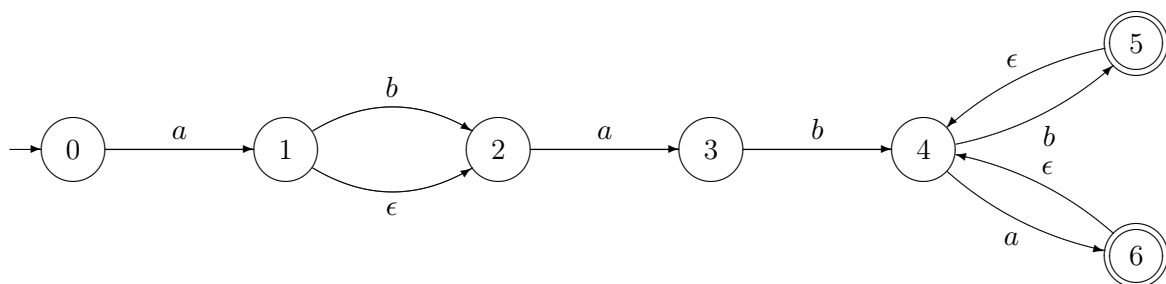
$$((C|hu)^*ck^+)^*$$

1°) En utilisant la construction de Thomson, donnez l'AFN qui reconnaît cette expression.

2°) Faites plaisir à Mr. Norris et donnez les dérivations successives pour l'acceptation du mot «Chuck».

Exercice 3 (Déterminisation)

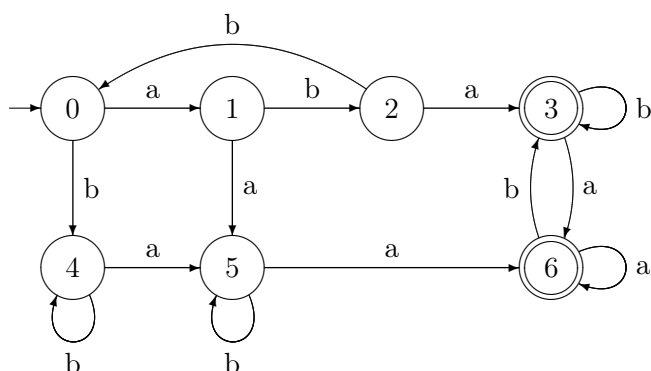
Soit l'automate suivant :



En utilisant l'algorithme présenté en cours, transformez-le en AFD.

Exercice 4 (Minimisation)

Soit l'automate suivant :



1°) En utilisant l'algorithme présenté en cours, minimisez-le.

2°) Que peut-on dire sur l'état/les états accepteur(s) de l'automate obtenu ?

Exercice 5 (Automate à pile)

Soit le langage suivant :

$$L = \{a^n b^n c^m d^m \mid n > 0, m \geq 0\}$$

1°) Donnez la définition formelle de l'automate à pile (acceptation sur pile vide) permettant de reconnaître ce langage.

2°) Donnez l'exécution sur le mot *aabbcd*.

Exercice 6 (Équivalence d'expressions régulières)

Avec R et S deux expressions régulières, nous considérons l'équivalence suivante :

$$(R|S)^* \equiv R^*|S^*$$

Est-elle correcte ?

Exercice 7 (Exercice bonus)

Donnez un AFD et un AFD minimal équivalents à l'automate suivant :

